拓扑学第一次作业：详细答案

Armstrong《Basic Topology》第 2 章

范围：第 1、2、3、4、5、6、9、14、16、17 题。下文中，$\overline{A}$、A° 和 ∂A 分别表示 A 的闭包（closure）、内部（interior）和边界（frontier）。

第 1 题

思路。闭包适合用“包含原集合的最小闭集”来处理，内部适合用“包含于原集合的最大开集”来处理。需要说明等号不成立时，给出一个反例即可。

解答。设 $A, B \subseteq X$。

(a) 因为 $A \subseteq A \cup B$ 且 $B \subseteq A \cup B$，闭包的单调性给出

$$\overline{A} \cup \overline{B} \subseteq \overline{A \cup B}.$$

另一方面，$\overline{A}$ 和 $\overline{B}$ 都是闭集，所以有限并 $\overline{A} \cup \overline{B}$ 仍是闭集；它又包含 $A \cup B$。由闭包的最小性，

$$\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}.$$

两个包含关系合起来便得到

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

(b) 由 $A \cap B \subseteq A$ 和 $A \cap B \subseteq B$，闭包的单调性给出

$$\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A}, \qquad \overline{A \cap B} \subseteq \overline{B}.$$

因而

$$\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}.$$

该包含关系可能是严格的。例如在通常实数直线中取

$$A = (-\infty, 0), \qquad B = (0, +\infty).$$

此时 $A \cap B = \varnothing$，故 $\overline{A \cap B} = \varnothing$；而

$$\overline{A} \cap \overline{B} = (-\infty, 0] \cap [0, +\infty) = \{0\}.$$

(c) $\overline{A}$ 本身是闭集。闭集的闭包等于它本身，所以

$$\overline{\overline{A}} = \overline{A}.$$

(d) $A^\circ \subseteq A \subseteq A \cup B$，而且 A° 是开集，因此 $A^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ$。同理，$B^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ$。于是

$$(A \cup B)^\circ \supseteq A^\circ \cup B^\circ.$$

等号不一定成立。仍取

$$A = (-\infty, 0], \qquad B = [0, +\infty).$$

则 $A \cup B = \mathbb{R}$，所以 $(A \cup B)^\circ = \mathbb{R}$；但

$$A^\circ \cup B^\circ = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty) = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

(e) 因为 $A^\circ \cap B^\circ$ 是开集，并且包含于 $A \cap B$，所以

$$A^\circ \cap B^\circ \subseteq (A \cap B)^\circ.$$

反过来，$(A \cap B)^\circ$ 是同时包含于 A 和 B 的开集。由内部的最大性，

$$(A \cap B)^\circ \subseteq A^\circ, \qquad (A \cap B)^\circ \subseteq B^\circ.$$

因而 $(A \cap B)^\circ \subseteq A^\circ \cap B^\circ$。故

$$(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ.$$

(f) A° 是开集，而开集的内部就是它本身，因此

$$(A^\circ)^\circ = A^\circ.$$

第 2 题

思路。无限多个闭集的并不一定闭。构造一列趋向某个缺失极限点的单点集即可。

解答。对每个正整数 n，令

$$F_n = \left\{ \frac{1}{n} \right\}.$$

每个 F_n 都是通常实数直线中的闭集。然而

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots \right\}$$

不是闭集，因为 $1/n \to 0$，所以 0 是这个并集的极限点，但 0 不属于该并集。

第 3 题

思路。使用

$$\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ.$$

第三小题的关键是先求振荡曲线 $G = \{(x, \sin(1/x)) : x > 0\}$ 的闭包。

解答。

(a) 令

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 < x^2 + y^2 \leq 2\}.$$

内圆周 $x^2+y^2=1$ 不在 A 中，外圆周 $x^2+y^2=2$ 虽在 A 中，但两者都不是内点。于是

$$A^\circ = \{(x,y) : 1 < x^2+y^2 < 2\},$$

$$\overline{A} = \{(x,y) : 1 \le x^2+y^2 \le 2\},$$

$$\partial A = \{(x,y) : x^2+y^2 = 1\} \cup \{(x,y) : x^2+y^2 = 2\}.$$

(b) 令 B 为去掉两条坐标轴后的平面，即

$$B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : xy \neq 0\}.$$

它是四个开象限的并，因此是开集，故 $B^\circ = B$。坐标轴上的任一点的每个开圆盘都与某个象限相交，所以每个坐标轴上的点也属于 $\overline{B}$。因此

$$B^\circ = B, \qquad \overline{B} = \mathbb{R}^2,$$

$$\partial B = \{(x,y) : x = 0\} \cup \{(x,y) : y = 0\}.$$

(c) 记

$$G = \{(x, \sin(1/x)) : x > 0\}, \qquad C = \mathbb{R}^2 \setminus G.$$

当 $x \to 0^+$ 时，$\sin(1/x)$ 在 $[-1,1]$ 中振荡。对每个 $t \in [-1,1]$，可选取趋于无穷的数列 u_k，使 $\sin u_k = t$；令 $x_k = 1/u_k$，便有

$$(x_k, \sin(1/x_k)) \longrightarrow (0,t).$$

所以 $\{0\} \times [-1,1] \subseteq \overline{G}$。反之，若 G 中一点列收敛，则其第一坐标的极限不可能小于 0；第一坐标极限若大于 0，由函数 $\sin(1/x)$ 的连续性，极限仍在 G 中；第一坐标极限若等于 0，第二坐标只能落在 $[-1,1]$ 中。因此

$$\overline{G} = G \cup \big(\{0\} \times [-1,1]\big).$$

曲线 G 的内部为空：任何开圆盘都含有不在这条曲线上的点。于是

$$\overline{C} = \overline{\mathbb{R}^2 \setminus G} = \mathbb{R}^2 \setminus G^\circ = \mathbb{R}^2.$$

同时

$$C^\circ = \mathbb{R}^2 \setminus \overline{G} = \mathbb{R}^2 \setminus \left(G \cup (\{0\} \times [-1,1])\right).$$

最后

$$\partial C = \overline{C} \setminus C^\circ = G \cup \big(\{0\} \times [-1,1]\big).$$

第 4 题

思路。对第一小题，考察指标 m,n 是否趋于无穷；对第二小题，利用 $|\sin n| \le 1$。

解答。

(a) 令

$$S = \left\{ \frac{1}{m} + \frac{1}{n} : m, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

固定 m，令 $n \to \infty$，得到

$$\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \longrightarrow \frac{1}{m}.$$

因而每个 $1/m$ 都是 S 的极限点。再令 $m, n \to \infty$，可得 0 也是极限点。

下面说明没有其他极限点。设 S 中一列互不相同的点

$$s_k = \frac{1}{m_k} + \frac{1}{n_k}$$

收敛。由于 m, n 的地位对称，不妨交换每一项中的两个指标，使 $m_k \le n_k$。若 m_k 无界，可取子列使 $m_k \to \infty$；此时 $n_k \ge m_k$，故相应子列满足 $s_k \to 0$。若 m_k 有界，则可取无限子列使 m_k 恒等于某个正整数 m。为了使这一子列中的 s_k 互不相同，n_k 必须取无穷多个值；再取子列可令 $n_k \to \infty$，于是 $s_k \to 1/m$。原数列既然收敛，它的极限与任一收敛子列的极限相同，所以原极限只能是 0 或某个 $1/m$。因此极限点集合恰为

$$S' = \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{m} : m \in \mathbb{N} \right\}.$$

(b) 令

$$T = \left\{ \frac{\sin n}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

因为

$$\left| \frac{\sin n}{n} \right| \le \frac{1}{n} \longrightarrow 0,$$

所以这个数列趋于 0。这些项不可能从某一项起只取有限多个非零值，否则它们的绝对值会有一个正的下界，与趋于 0 矛盾。因此存在互不相同的点趋于 0，故 0 是极限点。

对任何 $a \neq 0$，取 $\varepsilon = |a|/3$。当 n 充分大时，$|\sin n/n| < \varepsilon$，所以区间 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 至多含有 T 中有限多个点；再缩小邻域即可避开除 a 外的这些有限个点。因此 a 不是极限点。故

$$T' = \{0\}.$$

第 5 题

思路。要证 $x \in \overline{A \cap O}$，只需证明 x 的每个开邻域都与 $A \cap O$ 相交。

解答。任取 $x \in O$，并任取 x 的开邻域 U。因为 O 也是开集，$U \cap O$ 是 x 的开邻域。又因为 A 在 X 中稠密，即 $\overline{A} = X$，每个非空开集都与 A 相交，所以

$$(U \cap O) \cap A \neq \varnothing.$$

等价地，$U \cap (A \cap O) \neq \varnothing$。这对 x 的每个开邻域 U 都成立，因此 $x \in \overline{A \cap O}$。由于 $x \in O$ 任意，得到

$$O \subseteq \overline{A \cap O}.$$

第 6 题

思路。直接连续使用两次子空间拓扑的定义。

解答。设 W 是 Z 中的任意开集。由于 Z 是 Y 的子空间，存在 Y 中的开集 V，使得

$$W = Z \cap V.$$

由于 Y 是 X 的子空间，又存在 X 中的开集 U，使得

$$V = Y \cap U.$$

注意 $Z \subseteq Y$，所以

$$W = Z \cap (Y \cap U) = (Z \cap Y) \cap U = Z \cap U.$$

这说明 Z 中每个开集都是某个 X 中开集与 Z 的交。反过来，任意 X 中开集 U 都满足

$$Z \cap U = Z \cap (Y \cap U),$$

而 $Y \cap U$ 在 Y 中开，所以 $Z \cap U$ 在 Z 中开。因此 Z 上原有的拓扑正是由 X 诱导的子空间拓扑，即 Z 是 X 的子空间。

第 9 题

思路。分别处理“开”和“闭”两种情况，并使用子空间中开集、闭集的刻画。

解答。若 A 在 Y 中开，则存在 X 中的开集 U，使

$$A = Y \cap U.$$

若 Y 在 X 中也开，那么 A 是 X 中两个开集的交，因此 A 在 X 中开。

若 A 在 Y 中闭，则存在 X 中的闭集 F，使

$$A = Y \cap F.$$

若 Y 在 X 中也闭，那么 A 是 X 中两个闭集的交，因此 A 在 X 中闭。这就分别证明了括号中的两个命题。

第 14 题

思路。证明同胚最方便的方法是找出显式逆函数，并验证原函数和逆函数都连续。

解答。定义

$$h : \mathbb{R} \longrightarrow (0,1), \qquad h(x) = \frac{e^x}{1+e^x}.$$

因为 $e^x > 0$，所以 $0 < h(x) < 1$，函数确实取值于 $(0,1)$。若 $y = h(x)$，则

$$y = \frac{e^x}{1+e^x} \quad \Longleftrightarrow \quad y(1+e^x) = e^x \quad \Longleftrightarrow \quad e^x = \frac{y}{1-y}.$$

当 $0 < y < 1$ 时，$y/(1-y) > 0$，因而可以取对数，得到唯一的

$$x = \log \frac{y}{1-y}.$$

因此 h 是双射，其逆函数为

$$h^{-1}(y) = \log \frac{y}{1-y}, \qquad 0 < y < 1.$$

h 由指数函数及四则运算复合而成，且分母始终不为零，所以在 $\mathbb{R}$ 上连续。h^{-1} 由连续函数 y、$1-y$、除法和对数复合而成，在 $(0,1)$ 上也连续。因此 h 是从 $\mathbb{R}$ 到 $(0,1)$ 的同胚。

第 16 题

思路。用任意子集的示性函数，把“每个实值函数都连续”转化为“每个子集都开”。

解答。任取 $A \subseteq X$，定义示性函数（indicator function）

$$\chi_A : X \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad \chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

由题设，χ_A 连续。实数直线中的区间 $(1/2, 3/2)$ 是开集，而

$$\chi_A^{-1}\big((1/2, 3/2)\big) = A.$$

连续映射把开集的原像变成开集，所以 A 在 X 中开。由于 A 是任意子集，X 的每个子集都是开集。因此 X 必须赋予离散拓扑（discrete topology）

$$\mathcal{T} = \mathcal{P}(X).$$

反过来，在离散空间上任意映射都是连续的，所以这个条件也确实充分。

第 17 题

思路。连续性检查开集的原像；不是同胚则找一个通常开集，说明其像在余有限拓扑中不开。

解答。设定义域 $\mathbb{R}$ 取通常拓扑，值域 X 的开集为 $\varnothing$ 以及补集为有限集的子集。映射

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow X, \qquad f(x) = x$$

在集合意义下是恒等映射，因而是双射。

任取 X 中的开集 U。若 $U = \varnothing$，则 $f^{-1}(U) = \varnothing$，在 $\mathbb{R}$ 中开。若 $U \neq \varnothing$，则存在有限集 $F \subseteq \mathbb{R}$，使

$$U = \mathbb{R} \setminus F.$$

有限集 F 在通常实数直线中闭，所以 $\mathbb{R} \setminus F$ 在通常拓扑中开。又因为 f 是恒等映射，

$$f^{-1}(U) = U = \mathbb{R} \setminus F.$$

因此所有 X 中开集的原像都在通常 $\mathbb{R}$ 中开，故 f 连续。

但是 f 不是同胚。例如 $(0,1)$ 在通常 $\mathbb{R}$ 中开，而

$$f((0,1)) = (0,1)$$

在 X 中不开，因为它的补集 $(-\infty, 0] \cup [1, +\infty)$ 不是有限集。因此 f 不是开映射；等价地，逆映射 $f^{-1} : X \to \mathbb{R}$ 不连续。故 f 虽是连续双射，却不是同胚。

题目来源：M. A. Armstrong, *Basic Topology*，第 2 章，第 1、2、3、4、5、6、9、14、16、17 题。